thePower
FP Oficial

Programación didáctica

PROYECTO INTERMODULAR DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Introducción 3
Correspondencia del Módulo Con Unidades de Competencia 4
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 4
Unidades didácticas 5
Temporalización 5
Contenidos 5
Metodología y recursos didácticos 5
- Metodología General 5
- Metodología Específica 6
- Clases 6

Evaluación 7
- Instrumentos de evaluación 7
- Sistema de evaluación 8
- Capacidades personales y sociales 9

Medidas de atención a la diversidad 10
- Actividades de refuerzo o mejora de competencias 10

Acción tutorial 10

Introducción.

La presente Programación didáctica determina el módulo profesional Proyecto Intermodular compuesto por un total de 50 horas anuales dedicadas al desarrollo de las acciones tutoriales que se imparten en el primer curso del ciclo formativo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. De entre la normativa educativa empleada para el diseño de la presente Programación cabe destacar la que sigue:

Sistema educativo	Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Formación Profesional	Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional. Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
Currículo	Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas. Decreto 27/2025, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la ordenación y organización del Sistema de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid.
Ordenación	Decreto 27/2025, de 21 de mayo, que regula la ordenación y organización del Sistema de FP en la Comunidad de Madrid. Orden 893/2022, de 21 de abril, modificada por la Orden 3413/2022, de 15 de noviembre.

Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, la competencia general del título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

Correspondencia del Módulo Con Unidades de Competencia

Según el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, los módulos profesionales que siguen guardan correspondencia con unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para su acreditación:

Módulo profesional superado	Unidades de competencia acreditadas
Proyecto Intermodular	No aplica

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Resultado de Aprendizaje 1 (RA1):
Elabora y presenta una **memoria técnica y una defensa oral** del proyecto, aplicando normas formales de documentación, diseño y comunicación profesional.
Criterios de Evaluación:

- CE1.1. La memoria del proyecto se presenta siguiendo el modelo oficial y con una maquetación profesional.
- CE1.2. La presentación incluye un diseño coherente con el contenido, con elementos gráficos adecuados (logos, infografías, imágenes, tipografía).
- CE1.3. La exposición oral es clara, estructurada y demuestra dominio del tema, utilizando lenguaje técnico adecuado, contacto visual y expresión corporal correcta.
- CE1.4. Se ajusta al tiempo establecido y demuestra puntualidad y responsabilidad.

Resultado de Aprendizaje 2 (RA2):
Define con precisión el **alcance, los objetivos y antecedentes** del proyecto, fundamentando su desarrollo en necesidades reales y documentación técnica contrastada.
Criterios de Evaluación:

- CE2.1. El proyecto está claramente definido, sin ambigüedades, incluyendo una versión en español y otra en inglés.
- CE2.2. Los objetivos están correctamente formulados, son medibles, coherentes y alcanzables.
- CE2.3. Se presentan antecedentes o soluciones existentes, apoyados en fuentes contrastables.

Resultado de Aprendizaje 3 (RA3):
Analiza y especifica los **requisitos funcionales y técnicos** del proyecto, determinando las tareas, tiempos y recursos necesarios.
Criterios de Evaluación:

- CE3.1. Los requisitos se formulan de manera completa, identificando entradas, procesos y salidas del sistema.
- CE3.2. Las tareas se agrupan coherentemente y se relacionan con los objetivos del proyecto.
- CE3.3. Se realiza una estimación razonable de tiempo, esfuerzo y dificultad.

Resultado de Aprendizaje 4 (RA4):
Diseña y justifica una **propuesta de solución técnica**, valorando su viabilidad, coherencia con los requisitos y adecuación tecnológica.
Criterios de Evaluación:

- CE4.1. La solución se representa mediante diagramas, esquemas o modelos gráficos adecuados.
- CE4.2. El diseño es profesional, funcional y escalable, con recursos proporcionales al alcance del problema.
- CE4.3. Se justifica la elección de tecnologías, herramientas y metodologías empleadas.
- CE4.4. La complejidad del proyecto es adecuada al nivel del ciclo formativo.

Resultado de Aprendizaje 5 (RA5):
Planifica, desarrolla y controla la **ejecución del proyecto**, comparando la planificación inicial con la real y aplicando buenas prácticas de programación, administración o montaje.
Criterios de Evaluación:

- CE5.1. Se elabora un plan de trabajo previo con tareas, hitos y tiempos razonables.
- CE5.2. Se documentan las desviaciones entre la planificación prevista y la real.
- CE5.3. El desarrollo sigue normas de buenas prácticas (estructura, nomenclatura, legibilidad, modularidad, control de versiones).
- CE5.4. La solución es funcional, estable y cumple los objetivos definidos.
- CE5.5. Se evidencia el uso de tecnología actual y realista.

Resultado de Aprendizaje 6 (RA6):
Documenta el **proceso de despliegue, instalación y mantenimiento**, asegurando la reproducibilidad y la disponibilidad de la solución.
Criterios de Evaluación:

- CE6.1. El procedimiento de instalación o despliegue está completamente descrito y probado.
- CE6.2. Se incluyen requisitos mínimos, dependencias y configuraciones necesarias.
- CE6.3. Se definen planes de contingencia y copias de seguridad.

Resultado de Aprendizaje 7 (RA7):
Evalúa los **resultados y la proyección futura** del proyecto, proponiendo mejoras y nuevas líneas de evolución.

Criterios de Evaluación:

- CE7.1. Se describe la evolución del proyecto y su impacto.
- CE7.2. Se proponen ampliaciones o mejoras realistas, valorando coste y alcance.
- CE7.3. Se realiza una autoevaluación crítica del trabajo realizado.

Resultado de Aprendizaje 8 (RA8):
Aplica normas éticas y académicas en la **redacción de la memoria y citación de fuentes**, respetando la propiedad intelectual.
Criterios de Evaluación:

- CE8.1. Se incluye una bibliografía completa, clara y correctamente referenciada según normas APA.
- CE8.2. Todas las fuentes se relacionan explícitamente con las secciones del proyecto.
- CE8.3. Se evita el plagio y se respetan los derechos de autor.

Temporalización

Entrega	Fecha de entrega
Anteproyecto: Documento informal, en el que se explica la idea del proyecto y como se va a realizar lo más detallado posible	**1 de Marzo a las 23:59**
1ª Entrega parcial: 50% del proyecto	**5 de Abril a las 23:59**
2ª Entrega parcial: 85% del proyecto	**3 de Mayo a las 23:59**
3ª Entrega final: Deposito del proyecto al 100% terminado: Archivos del proyecto (.pkt, .iso, si lo tiene) + memoria	**7 de Junio a las 23:59**

Metodología y recursos didácticos

Metodología General

En el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece:

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.

Metodología Específica.

La metodología adecuada para lograr los resultados propuestos debe basarse en el aprendizaje participativo. Se procurará, en la medida de lo posible, motivar y despertar el interés del alumno por las unidades que se vayan desarrollando a lo largo del curso.

Según lo expuesto, en ocasiones, la tarea del profesor consistirá en proporcionar contenidos relevantes de manera ordenada (aprendizaje por facilitación) mientras que, otras veces, el docente facilitará los materiales y las condiciones más adecuadas para que el alumno, de manera autónoma, adquiera su propio conocimiento (aprendizaje por descubrimiento).
Es importante tener en cuenta que para que el aprendizaje resulte eficaz y significativo, es necesario que el docente tome como referencia los conocimientos previos de los alumnos. Por esta razón es necesario que, durante el proceso de aprendizaje, el profesor recuerde y active los contenidos que el alumno ya debería conocer, para enlazarlos con los nuevos. Es decir, el docente debe contextualizar la nueva materia a tratar y servir de guía en el proceso de aprendizaje.

De acuerdo a todo esto las clases se llevarán a cabo siguiendo las siguientes estrategias:

1. **Estrategias magistrales o expositivas.** Basadas en explicaciones de los contenidos por parte del docente, apoyándose en vídeos explicativos publicados en nuestro Campus. Además, en el Campus disponen de una herramienta en la que los alumnos podrán realizar al docente todas las preguntas que estimen necesarias para comprender mejor la temática expuesta.
2. **Estrategias de indagación.** Basadas en la participación, búsqueda de información y realización de actividades. En este caso el docente pasa a un segundo plano, sirviendo de guía a los alumnos, los cuáles, en actitud activa, participativa y colaborativa deberán llevar a cabo las actividades que se les plantee. La metodología aplicada en este área será Aprendizaje Basado en Proyectos

Se llevarán a cabo actividades de distinta índole y dificultad, con el propósito de atender la diversidad del alumnado y de procurar mantener el interés de los estudiantes.

1.- DEFINICION DEL PROYECTO

El Proyecto Intermodular del Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (en adelante PIDAM) consistirá en el desarrollo de un elemento tecnológico correspondiente al ámbito del ciclo. Además, también incluirá la documentación necesaria sobre el ciclo de vida, diseño e implementación del producto realizado. También podrá consistir en la exposición de un conjunto de resultados procedentes de una labor de investigación o innovación en el ámbito tecnológico del ciclo.

Se considerarán **proyectos válidos** para titular en el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma todos aquellos trabajos que guarden relación con los conocimientos adquiridos durante el periodo académico.

En cualquier caso, siempre se tratará de trabajos originales. En este sentido, copiar de forma total o parcial el contenido de otra fuente implicará una calificación de suspenso en el proyecto fin de ciclo. Por supuesto, se podrá ejercer el derecho de cita de las fuentes consultadas tanto en formato físico como en digital (libros, revistas, artículos, páginas web, blogs, etc.), teniendo en cuenta que no se considerará el ejercicio de tal derecho cuando se incorporen al documento contenidos copiados literalmente de una fuente u origen cualquiera que sea este.

La calificación obtenida en el PIDAM será tenida en cuenta para la obtención de la calificación media del Ciclo.

El PIDAM deberá ser realizado bajo la supervisión del profesor-tutor asignado a tal efecto. Para el formato y normas de estilo de redacción del PIDAM se estará a lo especificado en esta guía.

2.- REQUISITOS INICIALES Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Para poder comenzar el desarrollo del PIDAM, tendrá que haberse matriculado en dicho módulo.

Los proyectos podrán ser realizados individualmente o por grupos de tres alumnos como máximo. Los estudiantes podrán enviar propuestas de proyectos a los tutores que podrán aceptarlas con las modificaciones que consideren necesarias.

A petición de los estudiantes, los tutores podrán ofrecer temas de trabajo que den lugar al desarrollo de los correspondientes proyectos.

Se acordará con el tutor asignado un título de proyecto que deberá contar con la aprobación del Jefe de Estudios y coordinador académico del ciclo quien, además, podrá introducir las modificaciones e indicaciones que considere oportunas.

3.- ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DEL PROYECTO

La memoria tendrá la siguiente estructura:

- ✔ Portada: con el logo del centro, nombre de los alumnos y nombre del proyecto.
- ✔ Hoja en blanco.
- ✔ Índice de contenidos:
- ✔ *Abstract*: Breve resumen en inglés: 15 o 20 líneas.
- ✔ Resumen y objetivos: Se realizará un resumen del Proyecto introduciendo los elementos más importantes de su contexto.

Además, se plantearán aquí los objetivos generales del mismo y las motivaciones para su realización.

- ✔ Antecedentes: Cuando proceda, es adecuado describir soluciones que realicen una función similar o en las que se basa nuestro trabajo. Si es posible, es adecuado proporcionar un análisis comparativo. Como resultado de este análisis, se pueden resaltar deficiencias que el trabajo a realizar trate de cubrir. Es aconsejable que este apartado finalice con una tabla comparativa donde se recojan las posibilidades de las alternativas consideradas e indicar, para las mismas, si son contempladas e incluso mejoradas por el proyecto a realizar. Por supuesto, si se desarrollan funcionalidades no incluidas en las soluciones analizadas, también se indicarán.

- ✔ Análisis y especificación de requisitos: Cuando procedan se incluirán aquí los requisitos generales del proyecto a realizar. Estos podrán ampliarse con diagramas de casos de uso, descripciones textuales, diagramas de actividad etc.

- ✔ Propuesta de solución. Se incluirá aquí el diseño de la solución propuesta. Cuando corresponda, se pueden incluir diagramas con la arquitectura del sistema de manera que se establezcan sus distintos componentes y la organización de estos. Así, pueden incluirse aquí, diagramas de clases, diagrama conceptual de datos (E/R) si existiera y un bosquejo de la interfaz de usuario.

- ✔ Plan de trabajo: También será de interés incluir aquí un plan de trabajo para el desarrollo y despliegue de los distintos elementos considerados, así como un presupuesto (aunque sea aproximado). Si se utiliza una metodología de Ingeniería

como un ciclo de vida para aplicaciones software se indicará la cronología de las distintas fases.

- ✔ Desarrollo de la solución. Implementación de la solución propuesta en el diseño. Si el proyecto consiste en el desarrollo de contenido web también se detallarían aquí aspectos de interés como la solicitud de servicios, almacenamiento de datos. etc...

- ✔ Despliegue e instalación: Se incluirán los manuales de instalación y de usuario necesarios.

- ✔ Evolución y trabajo futuro. Siempre es conveniente dejar la puerta abierta a nuevas funcionalidades y servicios.
- ✔ BIBLIOGRAFIA: Requisito indispensable para la entrega del proyecto. Se seguirá la normativa APA[1]. Además, irá referenciada:
  En el texto se indica:

  "En [1], los autores definen…" Y
  luego en la sección de Bibliografía:

  [1] Perez, J., Sanchez, A. "Development of Information Systems" Proceedings of the 16th International Information Systems Forum (IISF). Vol 3. pg. 14-19.

---

[1] http://normasapa.com/citas/

http://normasapa.com/normas-apa-2016-cuestiones-mas-frecuentes/

http://normasapa.net/2017-edicion-6

4.- FORMATO DE LA MEMORIA DEL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes pautas:

- ✔ En el cuerpo del documento letra Arial o Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5 líneas. Para los títulos y subtítulos se utilizarán los correspondientes estilos (no utilizar colores estridentes ni excesos de formato). En cuanto a los márgenes se establecerán con las siguientes medidas: Superior e Inferior 2,5 cm. Izquierdo y derecho 3 cm., encuadernación: 1 cm.
- ✔ La memoria del proyecto no contendrá menos de 50 páginas y tendrá una estructura adecuada que se describirá en el siguiente apartado.

5.- ENTREGA DE LA MEMORIA DEL PROYECTO

Los estudiantes enviarán **siempre de forma individual (independientemente de que el proyecto se realice individualmente o en grupo)** la memoria final del PIDAM a la tarea dispuesta a tal efecto en el portal y en el plazo establecido para ello.

Durante el período de desarrollo del PIDAM, los estudiantes deberán enviar a la tarea oportuna al menos dos entregas parciales de la memoria del proyecto con objeto de establecer un seguimiento temporal del trabajo realizado y recibir la correspondiente retroalimentación e indicaciones. El contenido de las entregas parciales se acordará con el profesor-tutor.

Además de la memoria, los estudiantes subirán el código fuente, planos, documentos de configuración, scripts, etc. que se realicen como parte del proyecto.

No se admitirán proyectos entregados fuera del plazo establecido para ello.

6.- ACTO DE DEFENSA DEL PROYECTO

Para poder ser convocado al acto de defensa del PIDAM, los estudiantes deberán tener el visto bueno del profesor-tutor asignado como supervisor del proyecto. Es un acto público.

El estudiante será convocado por el profesor-tutor del proyecto a una **sesión presencial** en la que expondrá, mediante los medios telemáticos e informáticos que considere necesarios y que ofrezca la plataforma, el contenido y principales aspectos del proyecto realizado. A dicha sesión serán también convocados, como tribunal, los profesores del Ciclo.

En la parte expositiva del acto de defensa el estudiante presentará los aspectos más relevantes del proyecto realizado. Esta parte no podrá exceder de los **20 minutos.** A continuación, el tribunal procederá a formular cuantas preguntas y comentarios considere oportunos durante un plazo de tiempo no superior a los **10 minutos**.

Una vez concluido el turno de preguntas, el estudiante deberá abandonar la sesión virtual y el tribunal procederá a la deliberación de la calificación otorgada que se trasladará a la tarea.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ITEM	VALOR *	DESCRIPCIÓN
DEFENSA Y PRESENTACIÓN	**15%**	Memoria correctamente maquetada según el modelo. Diseño de la presentación adecuado (logo, imágenes, infografías, textos resumidos, número adecuado de diapositivas) Exposición clara, con contacto visual, no dependiente de la presentación, lenguaje adecuado y respetuoso, expresión corporal, respuestas claras y concretas. Puntualidad y ajuste al tiempo establecido.
DEFINICION DEL PROYECTO	**5%**	Está perfectamente definido y se percibe el alcance sin entrar en rodeos. Hay una versión en español y otra en inglés.
RESUMEN Y OBJETIVOS	**8%**	Está perfectamente definido y se percibe el alcance sin entrar en rodeos. Los objetivos son coherentes y están identificados.
ANTECEDENTES	**4%**	Hay una investigación razonable de otras soluciones previas, se aportan datos contrastables de dicha investigación.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	**5%**	Los requisitos están completamente desarrollados en tareas, están agrupados coherentemente y hay una medición de tiempo o dificultad razonable.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN	**20%**	La solución está completamente descrita, también gráficamente y el diseño es profesional. Los recursos son adecuados al alcance del problema. **El tamaño y nivel de complejidad son adecuados para un TFG, tiene un nivel de detalle elevado, refleja una lógica de negocio real o su diseño refleja un caso real.**
PLAN DE TRABAJO	**5%**	Presenta una planificación previa y otra planificación real valorando las desviaciones. El plan refleja claramente es desarrollo de los objetivos, tareas y pruebas con tiempos razonablemente realistas.
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	**20%**	El código o los ficheros fuentes siguen las normas de buenas prácticas. La solución está estructurada, se percibe la reutilización y calidad de la solución. No presenta incidencias no controladas. Se cumplen todos los objetivos. **El diseño funciona, es escalable y real, refleja y aprovecha la tecnología actual y real.**
DESPLIEGUE E INSTALACIÓN	**10%**	Se documenta y demuestra el proceso de despliegue de manera completa, hay planes de contingencia y definición de requisitos mínimos.
EVOLUCIÓN Y TRABAJO FUTURO	**3%**	Se describe completamente la evolución del proyecto, se describen las ampliaciones y trabajos futuros de manera realista, definiendo el alcance y valorando el coste.
BIBLIOGRAFIA	**5%**	Es completa, describe claramente el recurso usado en cada apartado de la memoria, sigue las normas APA.

*Algunos proyectos por su tipología, por ejemplo, proyectos de investigación no se adaptan a esta matriz. Tu tutor te comunicará la valoración particular.

Razones que suspenden el proyecto:

- El alumno no es el autor del proyecto (o del porcentaje que le corresponda en proyectos por grupo).
- No presenta las 2 entregas parciales en las que se ve claramente la evolución del proyecto.
- El alumno no contesta a las comunicaciones del tutor o no se presenta a las tutorías establecidas.
- No presenta la versión final del proyecto en plazo y forma.
- No se presenta a la defensa del proyecto.